

湖南科技大学

Hunan University of Science & Technology

应用电化学

Applied Electrochemistry

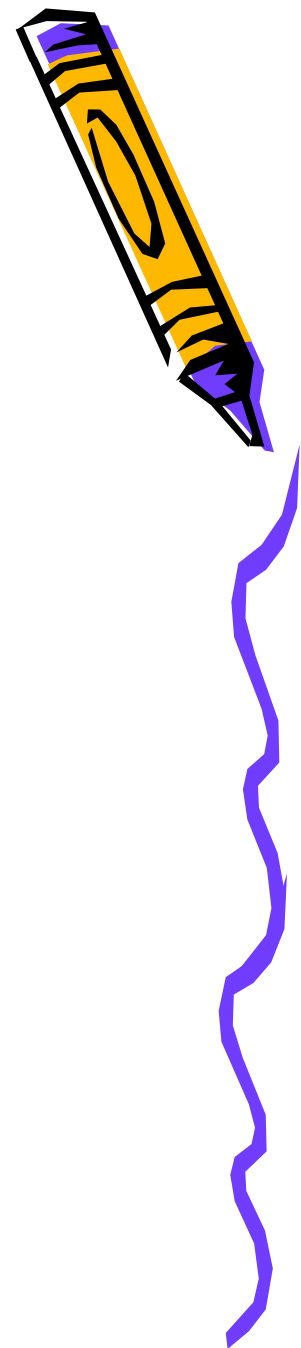
湖南科技大学材料科学与工程学院

阳立

Tel: 18674372769

E-mail: 965762752@qq.com

(知行楼 A129)



基本教材

《应用电化学》 肖友军,李立清等 化学工业出版社

主要参考书

- 1. 《应用电化学》 贾梦秋,杨文胜主编,高等教育出版社
- 2. 《电极过程动力学导论》, 查全性等著, 科学出版社, 1976年~2004年 (4版)
- 3. 《应用电化学》 杨绮琴等编著, 中山大学出版社
- 4. 《电化学原理》 李荻主编,北京航空航天大学出版社
- 5. 《应用电化学》 杨辉,卢文庆编,科学出版社
- 6 《电化学测试技术》 刘永辉主编, 北京航空航天大学出版社



课程内容

第1章 电化学理论基础

第2章 电化学工程基础

第3章 化学电源

第4章 金属表面精饰

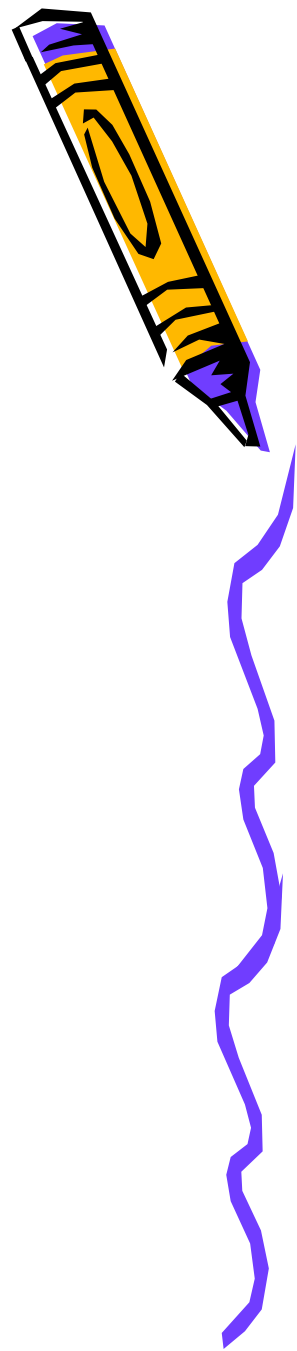
第5章 无机物的电解制备

第6章 有机物电合成

第7章 环境保护电化学

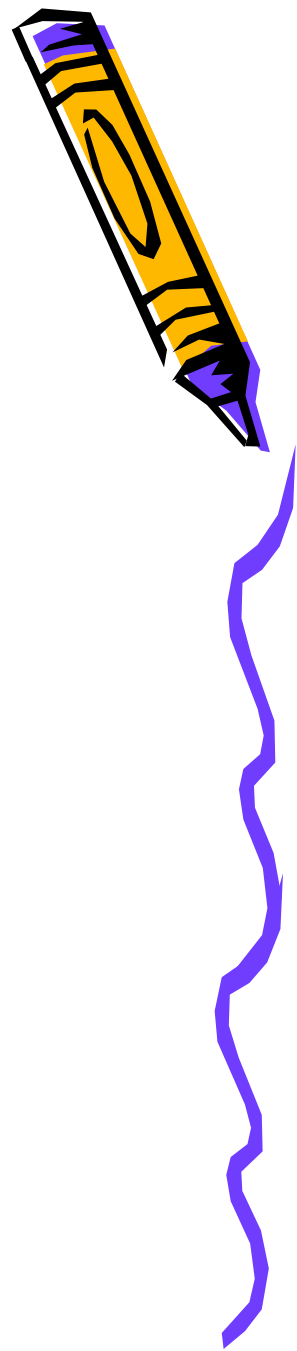
第8章 电化学腐蚀与防护

应用电化学实验



§0 绪论：电化学和应用电化学概论

- §0.1 电化学科学的发展简史
- §0.2 电化学科学的应用
- §0.3 电化学科学的研究对象
- §0.4 原电池和电解池
- §0.5 原电池符号书写规则



0.1 电化学的发展史

电化学就是从电学现象与化学现象的联系去寻找化学变化规律的学科

-
- (1) 电能与化学能相互转换的科学
 - (2) 电子导体与离子导体形成的带电界面性质及其上所发生变化的科学
 - (3) 控制离子导体、电子导体、半导体、量子半导体、介电体的本体及界面间荷电粒子存在和移动的科学



一、电化学热力学发展 (1799~1905)

电化学诞生于18-19世纪。

1. 在1791年, Galvani (伽伐尼) 从事青蛙生理功能的研究时, 首先偶然构成了电化学电路。

2. 1799年伏特 (Volta) 将锌片与铜片叠起来, 中间用浸有硫酸的毛呢隔开, 构成电堆。这是世界上出现的第一个化学能转化为电能的化学电源。

3. 1800年英国的尼科尔逊和卡里斯尔采用伏打电池电解水获得成功, 这是电解水的第一次尝试。使人们认识到可以将电用于化学研究。





4. **1807年戴维**用电解法析出金属钾和钠。

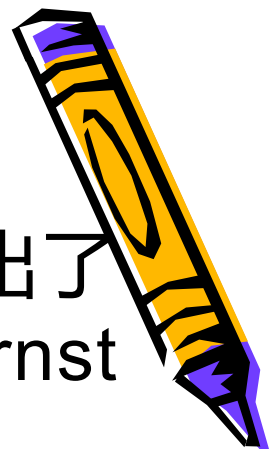
5.大量的生产实践和科学实验知识的积累推动了电化学理论工作的发展。**1833年得到了法拉第定律。**

6.随后电化学理论又获得了进一步的发展，**1887年阿累尼乌斯提出了电离学说。**



7. 1889年Nernst建立了电极电势公式，提出了电极电势与电极反应各组分浓度间关系的Nernst公式。

8. 十九世纪70年代Helmholtz首次提出了双电层的概念





• 二、电化学动力学发展（20世纪40年代）

- 电化学动力学：研究电极反应速度及其影响因素
- 弗鲁姆金等 对析氢过程动力学（1905年Tafel测定了在各种金属上析氢的电化学反应速率，确定了氢过电势和电流密度的关系，从而提出了Tafel方程。Tafel方程是电化学动力学的第一定律）和双电层结构研究取得进展
- 格来亨 用滴汞电极研究两类导体界面





20世纪40年代前苏联科学家**弗鲁姆金**奠定了从化学动力学角度作了大量的工作，后来英美科学家等在这方面又作了奠基性工作，推动了电化学理论的发展，开始形成以研究电极反应速率及其影响因素为主要对象的**电极过程动力学**，并使之**成为现代电化学的主体**



三、理论和实验技术突破性进展（20世纪60年代）

理论方面：非稳态传质过程动力学

表面转化步骤

复杂电极过程

电子传递理论 R.A. Marcus（马库斯）

1992 诺贝尔化学奖（马库斯电子转移反应速度取决于电子给体与受体间的距离、反应自由能的变化以及反应物与周围溶剂重组能的大小）

实验技术方面：界面交流阻抗法

暂态测试方法

线性电位扫描法

旋转圆盘电极系统

电化学 in-situ测试技术



四、电化学理论新发展（20世纪80年代以后）

将量子力学引进电化学领域形成**量子电化学**。

与环境科学结合形成**环境电化学**。

与材料结合形成**材料电化学**。

与光结合形成**光电化学**

与半导体结合形成**半导体电化学**

与生物化学结合形成**生物电化学**





德国科学家 (Gerhard Ertl)
因对固体表面化学研究取得的杰出成就荣获2007年度诺贝尔化学奖。

10月10日，瑞典皇家科学院发布的颁奖声明称，埃特尔在表面化学方面进行了开创性的研究，这些研究对化学工业非常重要，同时也帮助人们理解各种不同的化学过程，比如铁是如何生锈的、燃料电池如何工作以及汽车催化剂如何发挥作用，甚至可以解释臭氧层为何遭受破坏等等。

0.2 电化学科学的应用

能量转换 { 原电池
二次电池
燃料电池

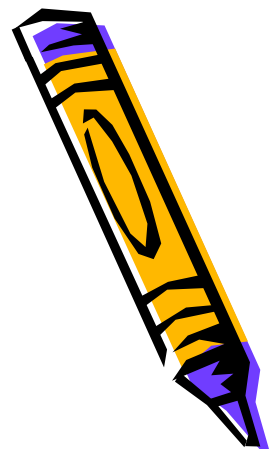
电化学
工艺学 { 金属的生产与精炼
电镀
防腐蚀措施、工艺
水的净化

生物电
化学 { 神经电流传递
膜现象
电化学治疗仪

电分析化学

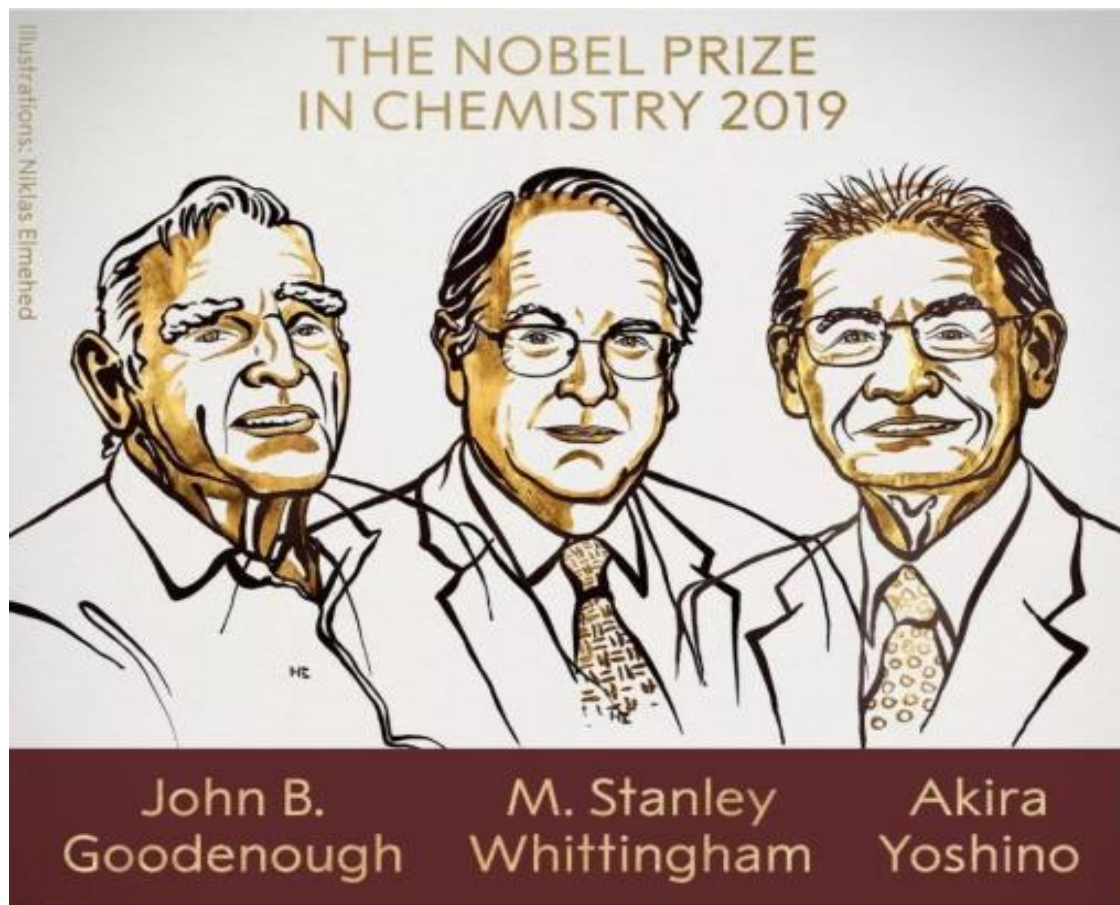


1.化学电源



- 锌-锰干电池
- 锂离子电池
- 燃料电池
- 等等





2019年诺贝尔化学奖在斯德哥尔摩瑞典皇家科学院揭晓。John Goodenough 教授、Stanley Whittingham 教授和 Akira Yoshino 博士因在锂电池创造方面的开创性贡献而获得诺贝尔化学奖。

2. 电解合成、电冶金、材料准备

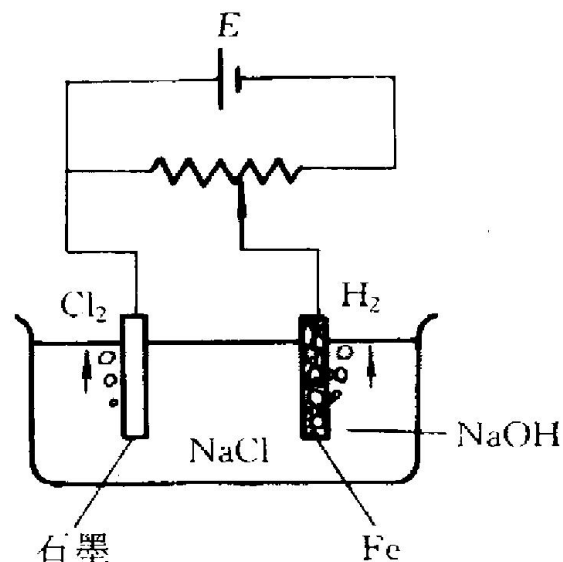


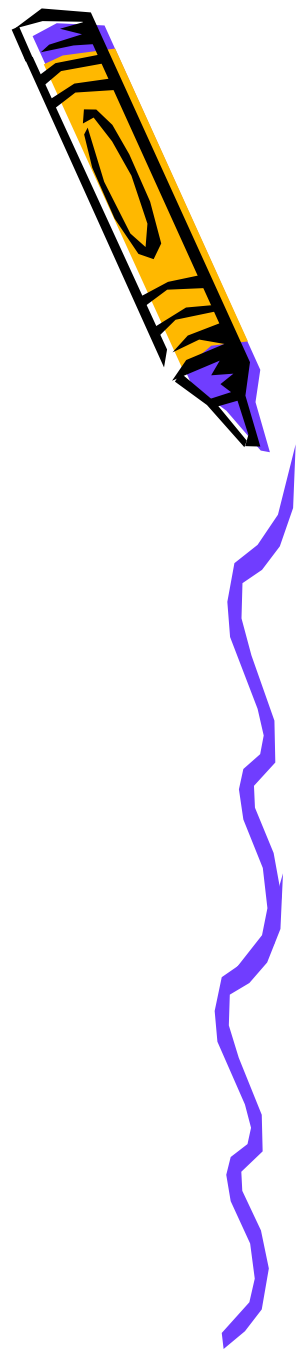
图 1.4 电解 NaCl 原理示意图

- 氯碱工业:

- 电解食盐水制取



- 电解法制备金属



3.电镀、电泳涂装



4.电化学加工、电抛光



5.金属的腐蚀与防护

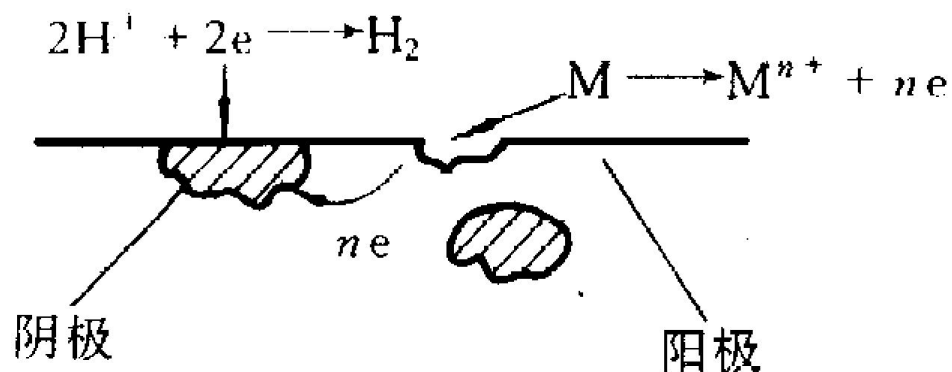
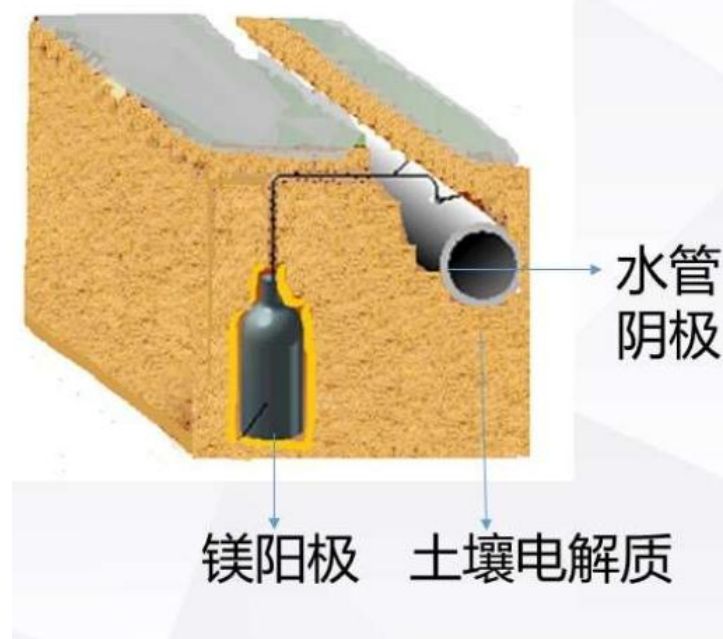


图 1.5 金属电化学腐蚀示意图

• 海水腐蚀、大气腐蚀、土壤腐蚀

• 金属腐蚀与防护研究



6.电分析



7.医学治疗与检测

8.科学研究：测定
热力学数据、平衡
常数等



- 由此可见，现代电化学是一门交叉学科，也是应用前景非常明显的学科。在过去的半个世纪中，电化学已为解决能源、材料、环境等的相关问题发挥了不可低估的作用，毫无疑问，在21世纪中该学科必将继续为解决人类面临的这些重大问题发挥更加显著的作用。



- **毕业生**
- **毕业生择业选择：**
- **锂离子电池、钠离子电池、新能源汽车、电力储存、家用电器、移动电话、计算机、电子信息、石油化工、矿冶、造船、核能、航空航天、军事装备等等几乎涉及国民经济的所有工业部门从事研发、制造、检验、管理等工作**
- **科研机构、高等院校从事科学研究、教学工作**
- **相关行业政府机构 / 留学**



【2000+offer！欣旺达 23 届秋招空宣来啦】

新能源上市公司—2021 年营收近 400 亿，市值约 600 亿，全球新能源 500 强第 26 位

【六大职类】电芯研发/软硬件研发/机械结构研发/工程制造/职能运营/市场运营

【工作地点】深圳/惠州/南京/南昌/枣庄/兰溪/德阳/武汉/西安

【福利待遇】本科:10-25 万;硕士:12-33 万;博士:42-60 万

【网申地址】PC 端: <http://www.sunwoda.com/jobs>;

【冠宇集团 2023 届秋季校招强势来袭】

“新能源、科创板上市公司”

*全球头部聚合物锂离子电池供应商&动力电池新势力

*国家企业技术中心、高新技术企业、博士后科研工作站

薪资福利:

本科 13 万~18 万; 硕士 18 万~30 万; 博士 35~50 万

700+优质岗位:

化材&物理类、机械&电气类、电子&计算机类、综合类

ATL 宁德新能源科技集团 2023 届秋招启动🎉

🔥重点推荐岗位 (研发类、理化材料类、软硬件\算法类、项目\管理类)

工作地点: 东莞&厦门&福建宁德 (免费住宿);

💰薪资福利: 本科 17-22W; 硕士 23-29W; 博士 33-44W

🌐网申地址: [? zhaopin.ATLbattery.com](https://zhaopin.ATLbattery.com)



§0 绪论：电化学和应用电化学概论

- §0.1 电化学科学的发展简史
- §0.2 电化学科学的应用
- §0.3 电化学科学的研究对象



§0.3 电化学科学的研究对象



电池：将化学能转变为电能
电解合成：将电能转变为化学能



腐蚀电池：？？？



电化学的研究对象不仅是电能与化学能的相互转换，
更广泛的研究对象是电化学体系。





电化学研究对象



**电化学科学的研究对象是电化学体系。
不只是简单的化学能与电能相互转换的研究。**

包括：

01

伽伐尼电池（原电池）---将化学能转变成电能

02

电解池（将电能转变成化学能）

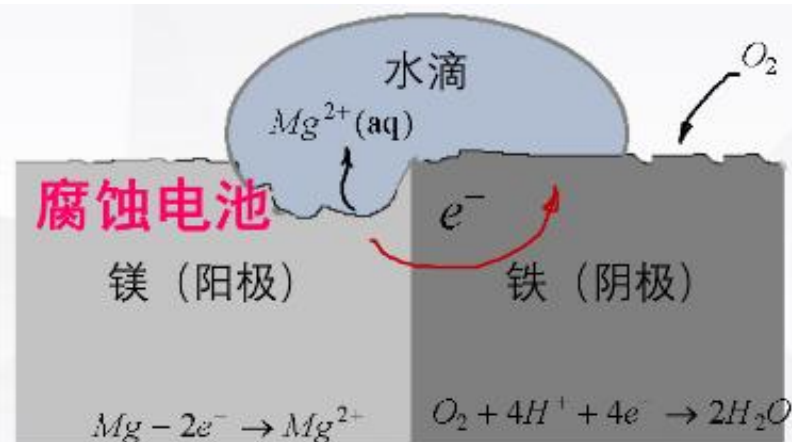
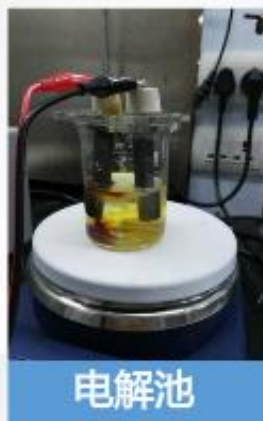
03

腐蚀电池和其他测量池



什么是电化学体系？

由两类不同的导体组成的电流回路，就叫**电化学体系**。



问题：两类不同导体指什么？举例说明

两类不同导体是指：

电子导体——也叫第一类导体，载流子为电子，如金属，依靠自由电子的流动实现电流回路中电荷的传递。



离子导体——也叫第二类导体，载流子为离子，如电解质，依靠正、负离子的定向运动传递电荷。

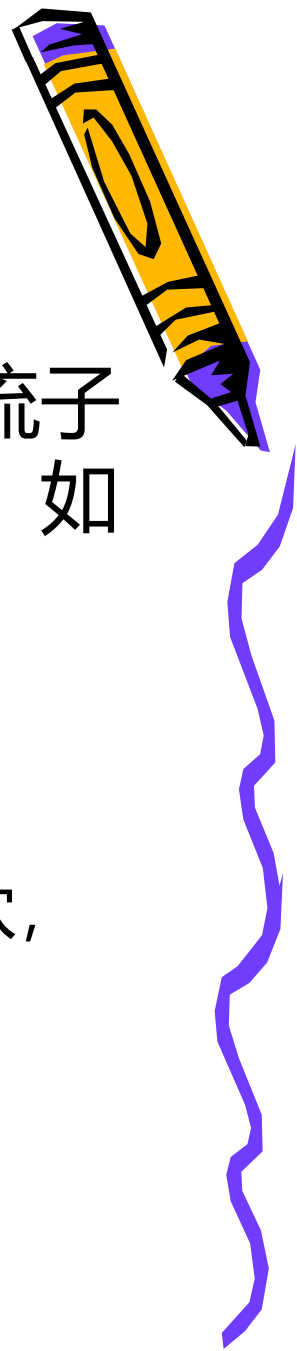


什么是载流子？

电流载体，称载流子。在物理学中，载流子指可以自由移动的带有电荷的物质微粒，如电子和离子。

如：

- 导体中的自由电子，
- 半导体中带负电的自由电子和带正电的自由空穴，
- 电解液中的正、负离子，
- 放电气体中的离子等。



两类导体及特征：

第一类：电子导体（例：金属、石墨、金属氧化物等）

第二类：离子导体（例：电解质溶液、熔融盐等）



分类	电子导体	离子导体
导电机理	自由电子定向移动	正负离子定向迁移
特点	无化学反应	两极有化学反应
	$T \uparrow$ ，导电能力 $\downarrow$	$T \uparrow$ ，导电能力 $\uparrow$
实例	金属及其化合物	电解质溶液 熔融电解质



§0.4 电解池和原电池



例: $\text{H}_2 + 0.5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{直接进行}} \text{H}_2\text{O}$

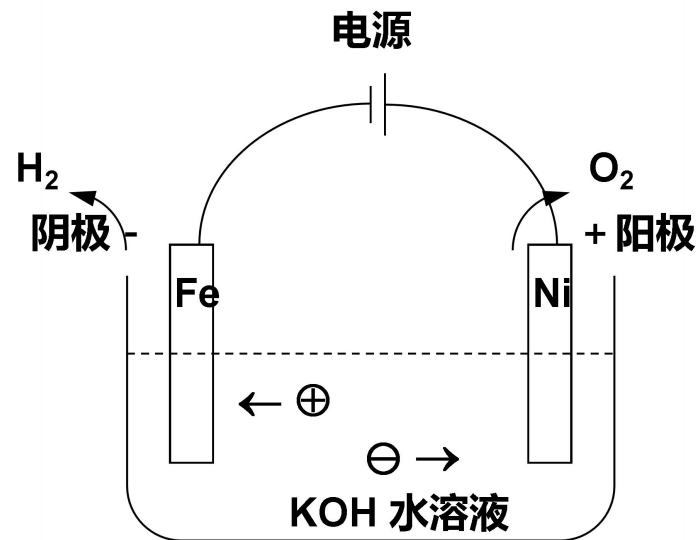


25°C, 101.325 kPa下:
 $\Delta G = -327.2 \text{ kJmol}^{-1} < 0$
正反应自发进行;
逆反应不可自发进行

但如将逆反应放入如图所示装置内, 通电后, 逆反应可进行。

极板/溶液: 电子得失
溶液中: 离子定向迁移

利用电能以发生化学反应的装置成为电解池

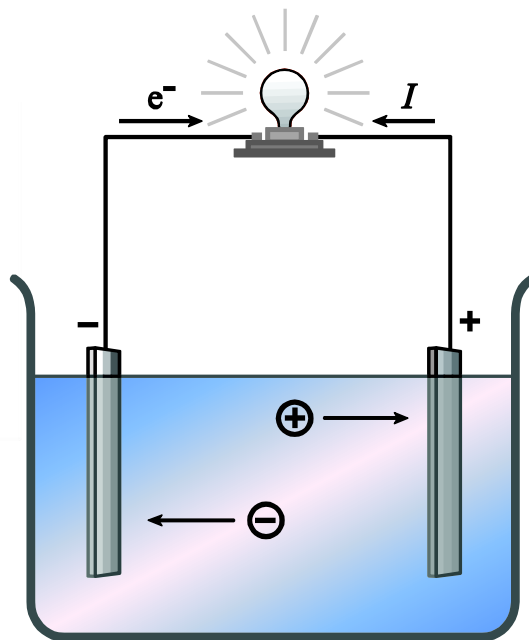
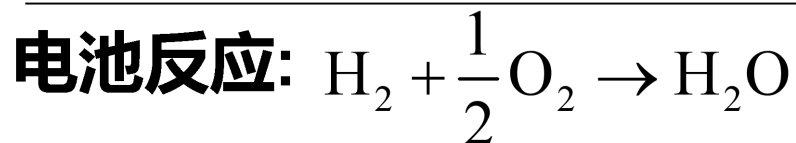
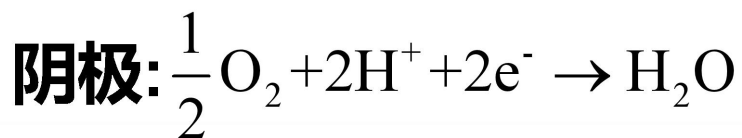
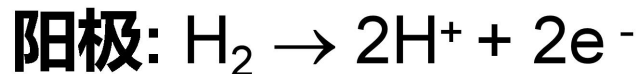


电解池



例：氢与氧的反应

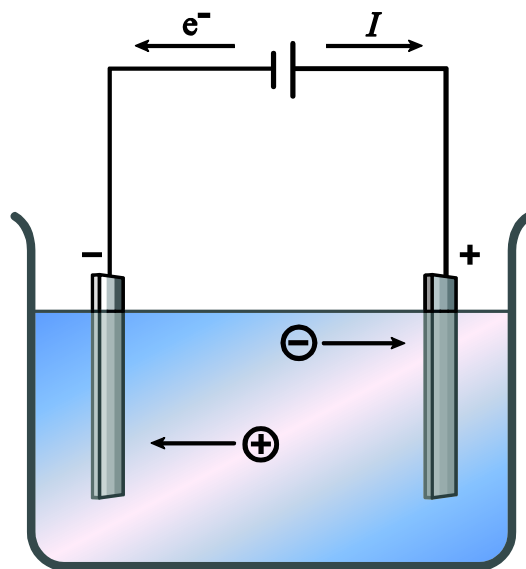
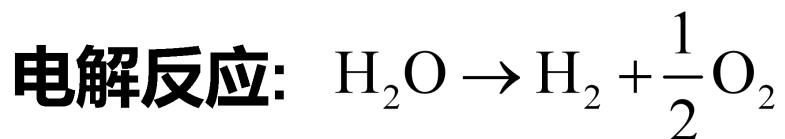
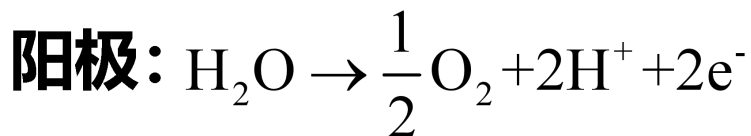
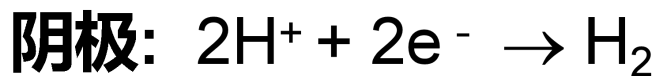
原电池：



阳离子向
阴极运
动；

阴离子向
阳极运
动。

电解池：



阳离子向
阴极运
动；

阴离子向
阳极运
动。

无论是原电池还是电解池，有共同的特点，当外电路接通时：

- 在电极与溶液的界面上有**电子得失的反应**发生——**电极反应**；
- 溶液内部有**离子作定向迁移运动**，均为**阳离子向阴极运动**；
阴离子向**阳极**运动。

- 两个电极反应之和为总的化学反应：

原电池——**电池反应**； 电解池——**电解反应**

电极反应：电极上进行的得失电子的反应

阳极：发生**氧化**反应的电极

阴极：发生**还原**反应的电极

电池或电解反应：两个**电极反应**的总和



02

按电位的高低分为：正极和负极

正极：电势高

负极：电势低

03

按电极反应中得失电子情况分为：阴极和阳极

阴极(Cathode)：发生得电子的还原反应

阳极(Anode)：发生失电子的氧化作用

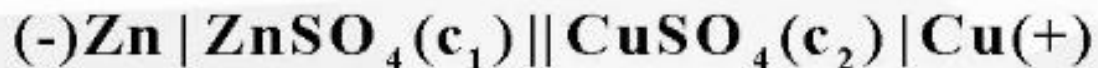
注 {	正极:电势高	电解池 {	阳极 $\longleftrightarrow$ 正极	原电池 {	阳极 $\longleftrightarrow$ 负极
	负极:电势低		阴极 $\longleftrightarrow$ 负极		阴极 $\longleftrightarrow$ 正极

§0.5 原电池符号书写规则



如

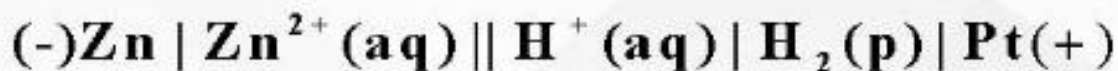
(1)



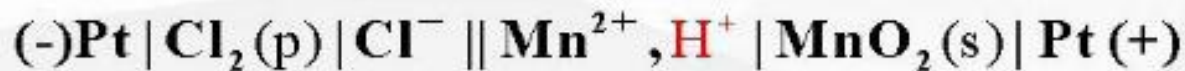
(2)



(3)



(4)



§0.5 原电池符号书写规则



- 01 左负右正；各物质的排列顺序要真实反映电池中各物质接触次序
- 02 “|” ——单垂线表示两相之间的界面；
- 03 “||” ——双垂线（实或虚）表示盐桥或隔膜，其两边是电解质溶液；
- 04 “逗号” ——分隔作用。如：隔开溶液中的多种离子，也隔开气体和惰性电子导体，或者隔开金属与难溶盐。
- 05 物质必须标明状态(g、l、s、aq，浓度或活度、分压)，未标注时可默认为标准态。
- 06 虽无电子得失但参与反应的其他离子写在相应电极一侧。



由原电池符号书写电极反应和电池反应

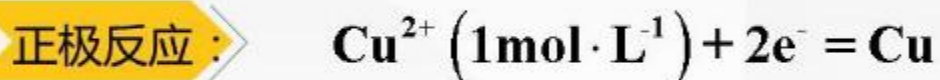
例

根据下列电池符号写出电极反应和电池反应。



解

正极反应：



负极反应：



电池反应：

